Ortodoncia

Órgano y
propiedad de la
**Sociedad
Argentina de
Ortodoncia**
ISSN 0030-5936

VOLUMEN **88** / NÚMERO **174** / ENERO-JUNIO **2024**



**Sociedad
Argentina de
Ortodoncia**

Nuevas herramientas en el tratamiento de la Clase II con alineadores

New tools in the treatment of Class II with aligners

Autores: Dra. Romina Vignolo Lobato* y Dr. David González Zamora**

* Profesora Máster en Ortodoncia Avanzada, Universidad Europea de Madrid. Profesora Máster en Ortodoncia y Ortopedia, Universidad San Pablo CEU – Madrid. Práctica Privada Exclusiva – Boca a Boca Clínica Dental – Madrid.
** Profesor Máster de Ortodoncia, Universidad CEU - San Pablo. Máster en Ortodoncia por la Institución Universitaria Mississippi. Ortodoncista de práctica privada en Madrid.

RESUMEN

La maloclusión de Clase II es una de las disarmonías esqueléticas más frecuentes en la población caucásica con una alta prevalencia de retrusión mandibular (aproximadamente el 80% de los casos). Es una situación clínica compleja que no solo implica problemas estéticos, alteraciones en plano sagital, sino que también se asocia a diversas condiciones que requieren nuestra atención, como relación transversal maxilar, respiración bucal, apnea del sueño, deglución atípica, anomalías del aparato visual y malos hábitos orales o signos y síntomas de trastorno de la articulación temporomandibular (ATM).
Es importante estudiar y evaluar el momento óptimo de tratamiento del paciente para maximizar su eficacia. La evidencia científica demuestra que el momento óptimo es el estirón prepuberal del paciente, momento al que hasta ahora se podía acceder con los diferentes protocolos de alineadores. El protocolo A6 se puede utilizar desde la dentición primaria, lo que permite aprovechar el primer pico de crecimiento entre los 5 y 7 años, cuando erupcionan los 1º molares permanentes y se puede crear un nuevo plano oclusal correcto que favorezca los movimientos mandibulares, y corregir la dinámica anteroposterior y vertical, abriendo un nuevo camino en la corrección temprana de las maloclusiones.

Palabras clave: avance mandibular, alineadores, *Twin Block*, tratamiento temprano.

ABSTRACT

Class II malocclusion is one of the most frequent skeletal disharmonies in the Caucasian population with a high prevalence of mandibular retrusion, approximately 80% of cases. It is a complex clinical situation that not only involves esthetic problems, or occlusion of the teeth in the sagittal plane, but is also associated with various conditions that require our attention, such as maxillary transverse relationship, mouth breathing, sleep apnea, atypical swallowing, visual apparatus anomalies and bad oral habits or signs and symptoms of TMJ disorder.
It is important to study and evaluate the optimal timing of patient treatment to maximize the efficacy of treatment. Scientific evidence shows that the optimal time is the patient's prepubertal growth spurt, a time that until now we could access with the different aligner protocols. The A6 protocol can be used from the primary dentition, which allows us to take advantage of the first growth peak between 5 and 7 years of age, when the 1st permanent molars erupt and we can create a new correct occlusal plane that favors mandibular movements and correct anteroposterior and vertical dynamics, opening a new path in the early correction of malocclusions.

Keywords: *mandibular advancement, aligners, twin block, early treatment.*

INTRODUCCIÓN

La maloclusión de Clase II es una de las disarmonías esqueléticas más frecuentes en la población caucásica con una gran prevalencia de retrusión mandibular, más que de protrusión maxilar.[1]

Las maloclusiones esqueléticas de Clase II están causadas por la retrusión mandibular en aproximadamente el 80% de los casos, lo que impulsó a muchos clínicos e investigadores a estudiar y utilizar habitualmente aparatos funcionales que estimulan el crecimiento de la mandíbula para el tratamiento de estas disarmonías dentoesqueléticas en sujetos en crecimiento.[2]

Se trata de una situación clínica compleja que no solo implica problemas estéticos, o de oclusión de los dientes en el plano sagital, sino que también se asocia a diversas condiciones clínicas que requieren la atención del clínico, como la dimensión palatina,[3] la respiración bucal,[4] la apnea del sueño,[5,6] deglución atípica,[7] anomalías del aparato visual[3,8] y malos hábitos orales[8] o signos y síntomas de trastorno de la ATM.[9,10]

DESARROLLO

En la década de 1950, William Clark desarrolló el aparato *Twin Block* para el tratamiento de las maloclusiones de Clase II, que consiste en dos placas separadas superpuestas entre sí, con superficies acrílicas inclinadas que guían la mandíbula hacia delante.[11]

El protocolo A6 consiste en un aparato de avance mandibular sobre alineadores transparentes para el tratamiento de la Clase II esquelética en pacientes en crecimiento.

De forma similar al principio aplicado en el *Twin Block*, el protocolo A6 está compuesto por dos pares de planos inclinados laterales, posicionados oclusalmente en el sector posterior de los alineadores, que entran en contacto cada vez que el paciente cierra la boca determinando una posición mandibular adelantada.[12,13,14]

El sistema ofrece varias alternativas de bloques con rampa, con el fin de elegir la más adecuada en cada caso, dependiendo del diagnóstico del profesional en cuanto al manejo del plano oclusal (*figura 1*).

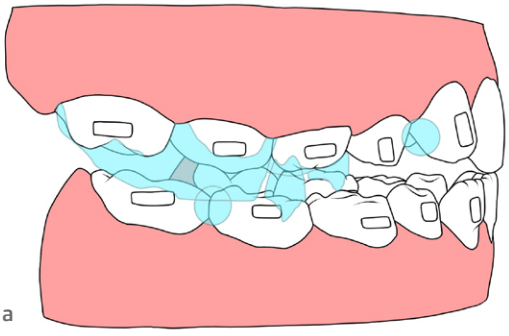


Fig. 1a: Bloques rectos.

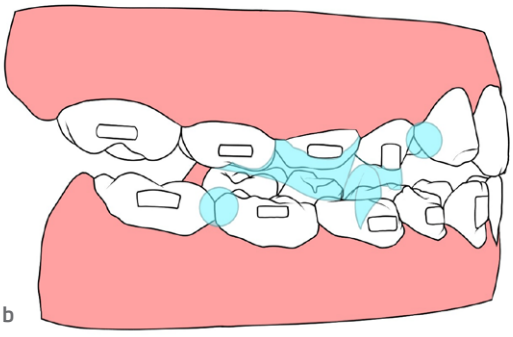


Fig. 1b: Bloques inclinados.

El dispositivo de Avance Mandibular permite resolver la alineación y la nivelación dental al mismo tiempo, sin necesidad de dos etapas de tratamiento con dos aparatos diferentes, como ocurría hasta ahora.
Es importante estudiar y evaluar el momento óptimo del tratamiento del paciente para maximizar su eficacia. Para la determinación del estirón prepuberal del paciente existen varios indicadores, como la estatura, el desarrollo dental, la presencia de caracteres sexuales secundarios y las radiografías mano-muñeca. El estadio de maduración de las vértebras cervicales, junto con los demás indicadores de crecimiento, permiten determinar el pico de crecimiento prepuberal, que se sitúa entre los estadios 3 y 4.[15]
El protocolo A6 puede utilizarse desde la dentición temporal, lo que permite aprovechar el primer estirón, producido entre los 5 y 7 años de edad. En ese momento erupcionan los 1º molares y se puede crear un nuevo plano oclusal correcto que favorezca los movimientos mandibulares y una dinámica anteroposterior y vertical correcta (*figura 2*).

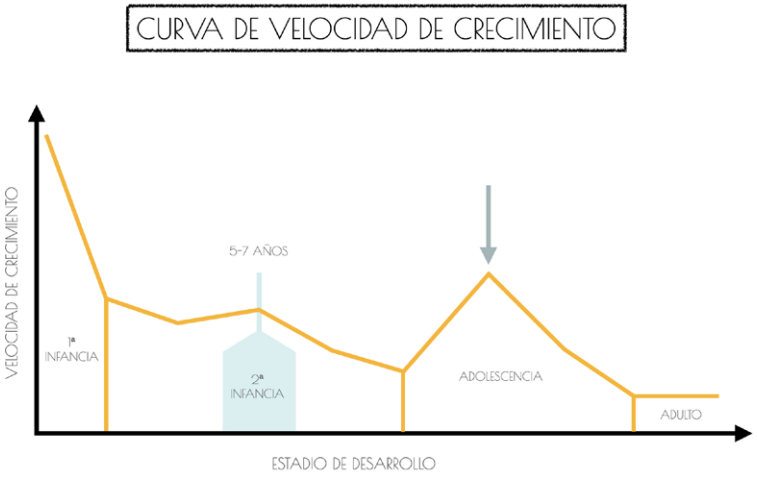


Fig. 2: Curva de crecimiento.

PROTOCOLO BÁSICO

Cuando los clínicos deciden tratar una maloclusión de Clase II mediante aparatos fijos, convencionalmente siguen los siguientes pasos biomecánicos:

1. Corregir cualquier rotación mesial de los 1º molares superiores.
2. Expandir la arcada maxilar.
3. Coordinar las arcadas superior e inferior.
4. Sobrecorregir el torque lingual de los incisivos maxilares.
5. Utilizar elásticos de Clase II.

El protocolo de tratamiento de la maloclusión de Clase II con alineadores incluye los mismos cinco pasos mencionados anteriormente:

1. Corregir cualquier rotación mesial de los 1º y 2º molares superiores. La corrección de las rotaciones mesiales puede abrir hasta 2 mm de espacio por lado para la posterior distalización de premolares y caninos.
2. Expandir la forma del arco maxilar para ganar más espacio necesario para la posible distalización de los premolares y caninos en las relaciones de Clase I. Las maloclusiones de Clase II tienen una discrepancia transversal maxilar relativa relacionada con el arco mandibular. De acuerdo con la mencionada mecánica requerida para la corrección de la Clase II, los dientes maxilares necesitan ser dirigidos hacia una sección más ancha de la arcada dental durante el tratamiento.
3. Coordinar las arcadas superior e inferior. Este paso es una consecuencia necesaria del anterior y permite alcanzar una correspondencia adecuada entre las dos arcadas para favorecer el reposicionamiento mesial de la mandíbula.
4. Sobrecorregir el torque lingual incisivo maxilar. En el caso del protocolo A6, esta sobrecorrección no es necesaria, ya que la altura de las rampas permite compaginar el avance mandibular con los movimientos individuales sin necesidad de configurar las arcadas previamente.
5. El uso de elásticos de Clase II es recomendable desde el principio, para favorecer la posición y estabilización de los bloques de avance mandibular.

Se puede disponer de múltiples opciones a la hora de elegir el sistema de colocación de los elásticos, empezando por botones integrados (que pueden combinarse con las rampas en dentición temporal, mixta y definitiva), así como la combinación de botones convencionales en ambas arcadas o de estos últimos con botones integrados (*figura 3*).



Fig. 3a: Elásticos a botones integrados.



Fig. 3b: Elásticos a botones combinados.



Fig. 3c: Elásticos a botones cementados.

CONCLUSIONES

El uso del avance mandibular tipo *Twin Block*, integrado en alineadores transparentes, se presenta como una metodología efectiva para el tratamiento de la maloclusión de Clase II esquelética en pacientes en crecimiento. Nuestros hallazgos indican que la integración de avance mandibular en alineadores transparentes no solo es viable sino también beneficiosa, proporcionando una doble acción terapéutica: la corrección de la posición dental y la estimulación del crecimiento mandibular.

Una de las ventajas más significativas observadas es la capacidad de volver simultáneos movimientos dentarios con la estimulación del crecimiento esquelético. Esta característica se presenta como una alternativa superior frente a los métodos tradicionales, que requieren el uso de aparatos funcionales, los cuales pueden ser menos estéticos y cómodos para el paciente. Además, los pacientes han reportado una mayor comodidad y aceptación del tratamiento con alineadores transparentes, destacando la ausencia de interferencias en el habla y la alimentación, aspectos críticos para la calidad de vida diaria durante tratamientos prolongados.

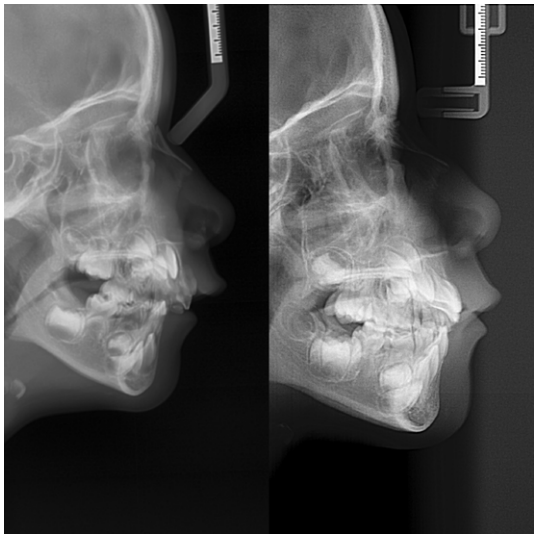
Por lo tanto, se puede concluir que los alineadores transparentes con avance mandibular tipo *Twin Block* integrado representan una solución prometedora y más aceptable para el tratamiento de pacientes jóvenes con maloclusión de Clase II, al ofrecer un enfoque más estético, cómodo y funcionalmente efectivo en comparación con los aparatos funcionales clásicos.

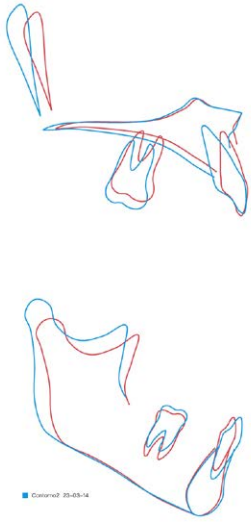
CASO CLÍNICO 1 - DENTICIÓN TEMPORAL









CASO CLÍNICO 2 - DENTICIÓN MIXTA





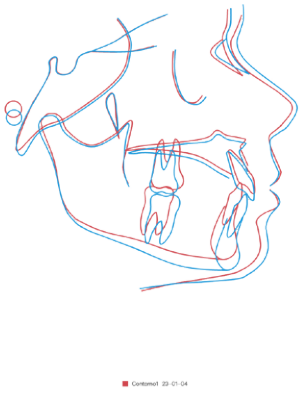


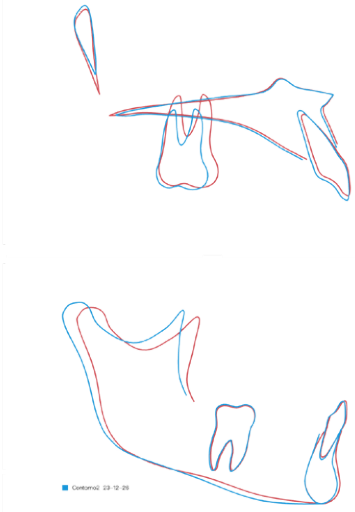












CASO CLÍNICO 3 - DENTICIÓN PERMANENTE



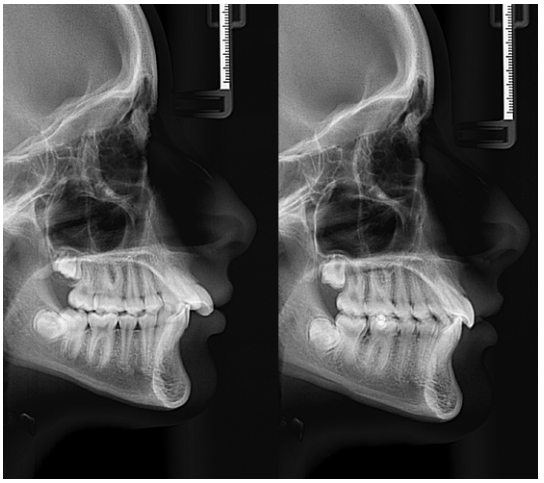


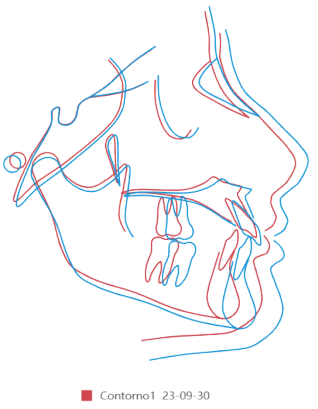


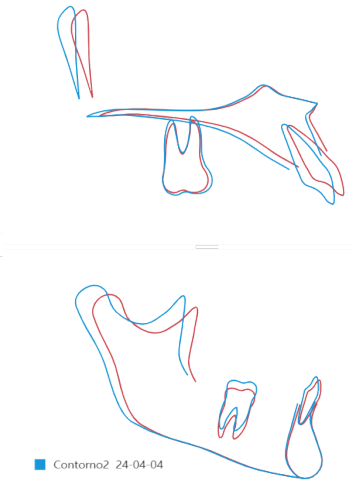












BIBLIOGRAFÍA

1. Baldini A *et al. Correlations between the visual apparatus and dental occlusion: a literature review.* BioMed Research International. 2018;4.

2. Caruso S *et al. Association of visual defects and occlusal molar class in children.* BioMed Research International. 2018;1-4. doi: 10.1155/2018/7296289.

3. Caruso S, Nota A, Darvizeh A *et al. Poor oral habits and malocclusions after usage of orthodontic pacifiers: an observational study on 3-5 years old children.* BMC Pediatrics. 2019;19(1): 294.

4. Caruso S *et al. Temporomandibular Joint Anatomy Assessed by CBCT Images. BioMed Research International.* 2017;2916953.

5. Clark WJ. *The twin block technique. A functional orthopedic appliance system.* Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1988 Jan;93(1):1-18. doi: 10.1016/0889-5406(88) 90188-6. PMID: 3422118.

6. Franchi L *et al. Mandibular growth as related to cervical vertebral maturation and body height.* Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000;118(3):335-340.

7. He Jianfang *et al. Comparison between clear aligners and twin-block in treating class II malocclusion in children: a retrospective study.* JClin Pediatr Dent. 2023;1-6.

8. Marino A *et al. Obstructive sleep apnea severity and dental arches dimensions in children with late primary dentition: An observational study.* Cranio. 2019 Jun;25;1-6.

9. McNamara Jr JA. *Components of Class II malocclusion in children 8-10 years of age.* Angle Orthod. 1981; 51(3):177-202.

10. Paduano S *et al. OSAS in developing age: Screening of a Southern Italy population.* Eur J Paediatr Dent. 2019; 20(4):302-305.

11. Pancherz H, Zieber K, Hoyer B. *Cephalometric characteristics of Class II division 1 and Class II division 2 malocclusions: a comparative study in children.* Angle Orthod. 1997; 67(2):111-20.

12. Silvestrini Biavati A *et al. Three-dimensional tomographic mapping related to primary stability and structural miniscrew characteristics.* Orthod Craniofac Res. 2011;14(2):88-99.

13. Tecco S. *et al. Evaluation of cervical spine posture after functional therapy with FR-2: A longitudinal study.* Cranio. 2005;23(1):53-66.

14. Tecco S *et al. Temporomandibular clinical exploration in Italian adolescents.* Cranio. 2019 Mar;37(2):77-84. Epub 2017 Oct 26.